

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)							
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0085	Subsystem: Подсистема:	TL	Line №: № Линии:	62-0400-TL-1014-1 1/2"-150H22-HCW5
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1707824	P&ID #: СТИКИП	62-0400-B-PID-0429-07	Title: Название:	Replace damaged TL line (TLR #22264)
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	Unit: Установка:	U-400	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:	L-SK-001/L-SK-002		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:		20AW
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NO/HET barg	Piping NDT НК Трубопровода	NA/НП VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HCW5 (30mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)	NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания	CATEGORY D			

Job Description
Описание работ

TLR#22264 will be removed and section of line 62-0400-TL-1014-1.1/2"-150H22-HCW5 will be replaced in-kind.

ВУУ#22264 будет удалено и участок линии 62-0400-TL-1014-1.1/2"-150H22-HCW5 будет заменен.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov	Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.02.20 10:34:14 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Yerzhan Kaparov	Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2025.02.20 10:43:33 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Sergey Kiltre	Digitally signed by Sergey Kiltre Date: 2025.02.24 10:56:26 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Johan Oosthuizen	Digitally signed by Johan Oosthuizen Date: 2025.02.23 10:02:08 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	Gainulla Abdrakhmanov ABDG	Digitally signed by Gainulla Abdrakhmanov ABDG Date: 2025.02.22 14:43:56 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:	Mergenov Zhanibek	Digitally signed by Mergenov Zhanibek Date: 2025.02.23 10:53:00 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	Yerbol Razakov	Digitally signed by Yerbol Razakov Date: 2025.02.24 13:49:11 +05'00'

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 and TP-002 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001 и TP-002 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per drawing L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.

Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертеже L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-002 и титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.

4. Abrasive blast and coat new piping spools and pipe supports, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.

Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.

4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001 and TP-002.

Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке TP-001 и TP-002.

5. Arrange with TASP I&E Coordinator to isolate, LOTO and remove electric trace heating.

Согласовать с Координатором капремонта отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.

6. Cut/unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on "Destruct Detail" of drawing L-SK-001.

Срезать/разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в "Деталиях демонтажа" чертеже L-SK-001.

7. Bevel cut end of existing piping at the tie-in points TP-001 and TP-002 for field welding as shown on drawing L-SK-002.

Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 и TP-002 для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-002.

8. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

9. Install piping and pipe supports as specified on drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.

Установить трубы и трубные опоры как указано на чертеже L-SK-002. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.

10. Perform NDE of field weld, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.

Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.

11. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.

Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TY COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.

12. Arrange with TASP I&E Coordinator to reinstate / install related electric trace heating.

Согласовать с Координатором КИПиЭ капремонта восстановление / монтаж электрообогрева.

13. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

14. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

15. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

16. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

17. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-002 или титульном листе.

18. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

19. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружнее покрытие

SP-26

PIM-SU-5209-TCO

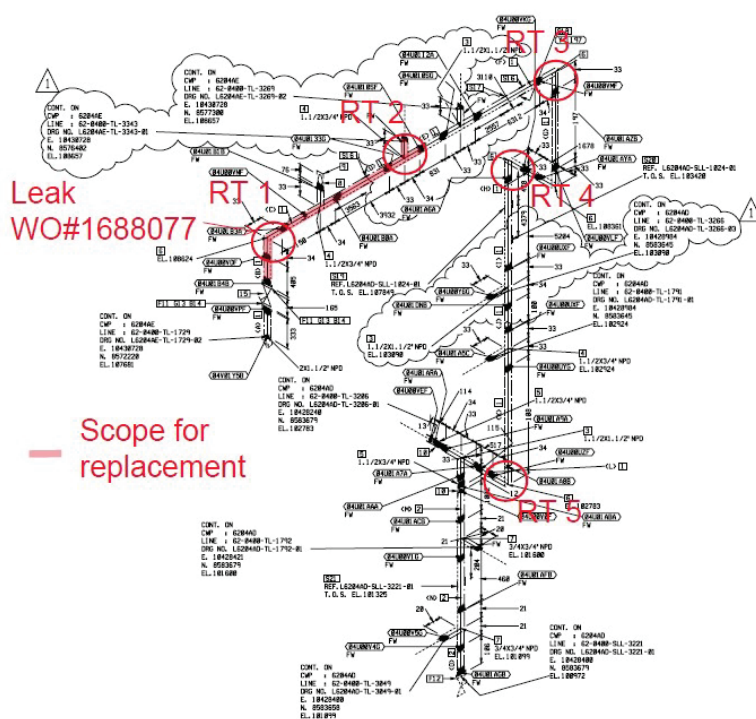
Line Cutting
Резка линии
Flange Gaskets and Bolting
Фланцевые прокладки и болтовые соединения

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
TCO Plot Plan/ План установок ТШО	SGP Plot Plan/ План расположения ЗВП	60-0000-L-SHK-0001	A
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	62-0400-B-PID-0429-07	Z9
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	U01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1 3.2	
NDT Results/ НК Результаты	Profile Radiography Report/ Отчет по Радиационной Толщинометрии	22-1493	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 25-0085-001 MR 25-0085-002	
Line List/ Перечень трубопроводов	Unit 400 Unit Wide Line List / Установка 400 Перечень трубопроводов всей установки	62-0400-L-PLL-0001	5
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Attached	

INFORMATION ONLY

NDTS Inspection Services	PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ				Form / формы No. NDT-2012-04-06-012.01 Rev 7 12.04.2018 г.																																													
					Report # Заключение № 22-1493																																													
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат: SGP 62-0400					page. 1 of 2 стр. 1 из 2																																													
Requested by: Заказчик: RELIABILITY ASSURANCE					Request # Заявка № 22-009721																																													
Drawing/Circuit/Line: Чертеж/Схема/Линия: 62-0400-TL-1014-1.5"-150H22-HCW5 62-0400-42-08					Examination Procedure: Методика контроля: NDTS-NDE-RT-1002 REV.7																																													
Material: Материал: A 333 Gr.6 BE					Examined to Standard: Стандарт приёмки: API 570																																													
Technician: Выполнено: Бурумбаев К. / Имангалиев Е. / Даулетов М.					Heat Treatment : Термообработка : N/A																																													
Radiation source: Источник изотопов: IR-192 Иридий-192					Source size: Разм. источника: 3.0 x 3.0		mm.																																											
Activity: Радиоактивность: 17 Ci Кюри					Exposure time: Время выдержки: 8 min.																																													
Source to film distance: Расст. пленка-источник: 300 mm					Film size: Размер пленки: 180 x 240		300 x 400																																											
Film brand: Марка пленки: AGFA D-7							mm.																																											
Intensifying screen: Усиливающ. экран: Pb-0.125 mm					Type penetrometer : Тип пенетрометра: GAMMA GAUGE																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Участок контроля</th> <th>Обозначение патрубка, точек замера и др.</th> <th colspan="2">Dimensions Паспортные данные</th> <th colspan="2">min / max</th> </tr> <tr> <th>Test Area</th> <th>Nozzle# or TML#</th> <th>Diameter</th> <th>Thickness</th> <th colspan="2">mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RT-1</td> <td>Elbow</td> <td>IR-South</td> <td>1.5"</td> <td>5.08</td> <td>0 / 6.0</td> </tr> <tr> <td>RT-2</td> <td>Tee</td> <td>IR-West</td> <td>1.5"</td> <td>5.08</td> <td>3.8 / 6.8</td> </tr> <tr> <td>RT-3</td> <td>Elbow</td> <td>IR-West</td> <td>1.5"</td> <td>5.08</td> <td>6.5 / 6.8</td> </tr> <tr> <td>RT-4</td> <td>Elbow</td> <td>IR-South</td> <td>1.5"</td> <td>5.08</td> <td>6.5 / 6.8</td> </tr> <tr> <td>RT-5</td> <td>Elbow</td> <td>IR-North</td> <td>1.5"</td> <td>5.08</td> <td>6.5 / 6.8</td> </tr> </tbody> </table>						Участок контроля	Обозначение патрубка, точек замера и др.	Dimensions Паспортные данные		min / max		Test Area	Nozzle# or TML#	Diameter	Thickness	mm		RT-1	Elbow	IR-South	1.5"	5.08	0 / 6.0	RT-2	Tee	IR-West	1.5"	5.08	3.8 / 6.8	RT-3	Elbow	IR-West	1.5"	5.08	6.5 / 6.8	RT-4	Elbow	IR-South	1.5"	5.08	6.5 / 6.8	RT-5	Elbow	IR-North	1.5"	5.08	6.5 / 6.8	Схема проведение контроля Corrosion shot 		
Участок контроля	Обозначение патрубка, точек замера и др.	Dimensions Паспортные данные		min / max																																														
Test Area	Nozzle# or TML#	Diameter	Thickness	mm																																														
RT-1	Elbow	IR-South	1.5"	5.08	0 / 6.0																																													
RT-2	Tee	IR-West	1.5"	5.08	3.8 / 6.8																																													
RT-3	Elbow	IR-West	1.5"	5.08	6.5 / 6.8																																													
RT-4	Elbow	IR-South	1.5"	5.08	6.5 / 6.8																																													
RT-5	Elbow	IR-North	1.5"	5.08	6.5 / 6.8																																													
Note: Примечание: Погрешность метода ± 0.5мм No corrosion & No diposits RT-1; RT-2 Наблюдается внутренняя эрозия																																																		
Evaluated by / Оценку произвел		Approved / Одобренный NDTS Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС		TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО		Received by / Получил																																												
Name / Имя: Panaguzhiyev. A		Name / Имя: C. Vasanthavada		Name / Имя		Name / Имя																																												
NDT Level / Уровень квалификации : II		NDT Level / Уровень квалификации: III		Position / Должность		Position / Должность																																												
Akhmetkaliy Panaguzhiyev Digitally signed by Akhmetkaliy Panaguzhiyev Date: 2022.12.30 03:07:08 +05'00'		Vasantha vada Chaitanya Digitally signed by Vasanthavada Chaitanya Date: 2022.12.30 08:15:05 +05'00'		Vladimir Stolyarov Digitally signed by Vladimir Stolyarov Date: 2022.12.30 09:13:35 +05'00'		Kuat Kambarov Digitally signed by Kuat Kambarov Date: 2022.12.30 14:06:57 +05'00'																																												

INFORMATION ONLY



FIELD MATERIAL			
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE
1	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE	1.1/2	5358508
2	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE	3/4	5358508
3	TEE 3000* SW LTCS A358 LF2	1.1/2X1.1/2	5478703
4	TEE 3000* SW LTCS A358 LF2	1.1/2X3/4	5478703
5	SWAGE CONC SCH XS LTCS A420 MPL6 P8E	1.1/2X3/4	5444112
6	ELL 90 3000* SW LTCS A358 LF2	1.1/2	5478701
7	TEE 3000* SW LTCS A358 LF2	3/4X3/4	5478703
8	NIPPLE SCH XS/168 LTCS A333-6 POE/TOE 3"	3/4	5441184
9	CAP 3000* SCHED LTCS A358 LF2	3/4	5441202
10	COUPLING 3000* SW LTCS A358 LF2	3/4	5478705
11	FLO SW 1500* RF LTCS A358 LF2 SCH XS	1.1/2	5682383
12	FLO SW 1500* RF LTCS A358 LF2 SCH XS	3/4	5682383

ERECTION MATERIAL			
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE
13	GASKET 1500* 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE		5673834
14	STUD-BOLT 1/2" 316SS GR 17M/A194 GR 7M NUTS	1/2	5675669
15	GATE 1500* RF LTCS A358 LF2 316 SS HF THICK 12	1.1/2	5611
PIPE SUPPORTS			
16	STD WELDED SHOE	1.1/2	51-1-1/2
17	STD WELDED SHOE	1.1/2	55-1-1/2
18	INVERTED GEAR POST	1.1/2	PP-83
19	GUIDE FOR VERT PIPE	1.1/2	589-3/4
20	SUPPORT & GUIDE	1.1/2	587-3/4
21	SUPPORT & GUIDE	3/4	587-3/4

CUT PIPE LENGTH					
PIECE NO	LENGTH (MM)	N.S.	REMARKS	END ONE	END TWO
(A)	325	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(B)	117	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(C)	375	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(D)	831	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(E)	631	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(F)	157	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(G)	175	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(H)	5284	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(I)	188	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(J)	75	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(K)	85	1.1/2	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(L)	1882	3/4	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(M)	458	3/4	SOL CUT	SOL CUT	5358508
(N)	188	3/4	SOL CUT	SOL CUT	5358508

ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROYL		PFD PROJECT NO TCO ASSET DEVELOPMENT F ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИ	
MODEL NO. L6204AD01B	EXTRACTION I.D. NO. L6204AD-TL-1014-01	REF. P&ID. 62-0400-B-PID-	
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 04AD	CWP NO. 6204AD	
LINE NO. 62-0400-TL-1014-1-1/2"-150H22-HCW5			
DRAWING NO. L6204AD-TL-1014-01			

REV	TYPE	BY	DATE	CHK'D	STRESS	APP'VD	MAT'L	NOTES
1								1. FOR LINE CONDITIONS REFER TO LINELIST: 62-0400-L-PLL-0001
2								2. FOR PIPE SUPPORT DETAILS REFER TO DOCUMENT NO. 60-0000-L-SPE-0002.
3								3. FIELD FIT WELD (FFW) TO INCLUDE AN EXTRA "GREEN" LENGTH OF 150MM FOR FIELD ADJUSTMENT.
4								4. ROUTING, DIMENSIONS AND SUPPORT OF SMALL BORE PIPING 1/2" & BELOW TO BE CONFIRMED BY MECH. SUB-CONTRACTOR PRIOR TO INSTALLATION.
5								5. DIMENSIONS FOR LATERAL CONNECTIONS ARE TO CENTRELINE INTERSECTION OF BRANCH & HEADER.
6								6. FOR DIRECTION OF FLOW REFER TO PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
7								7. FOR RE-INFORCEMENT PAD AND TRUNION DETAILS REFER TO DOCUMENT NO. 60-0000-L-SPE-0014.
8								8. FLANGE BOLT HOLES SHALL STRADDLE THE VERTICAL/HORIZONTAL OR NORTH/SOUTH CENTRELINES UNLESS OTHERWISE STATED.
9								9. UNLESS NOTED OTHERWISE, INSULATION THICKNESS = 25.000000

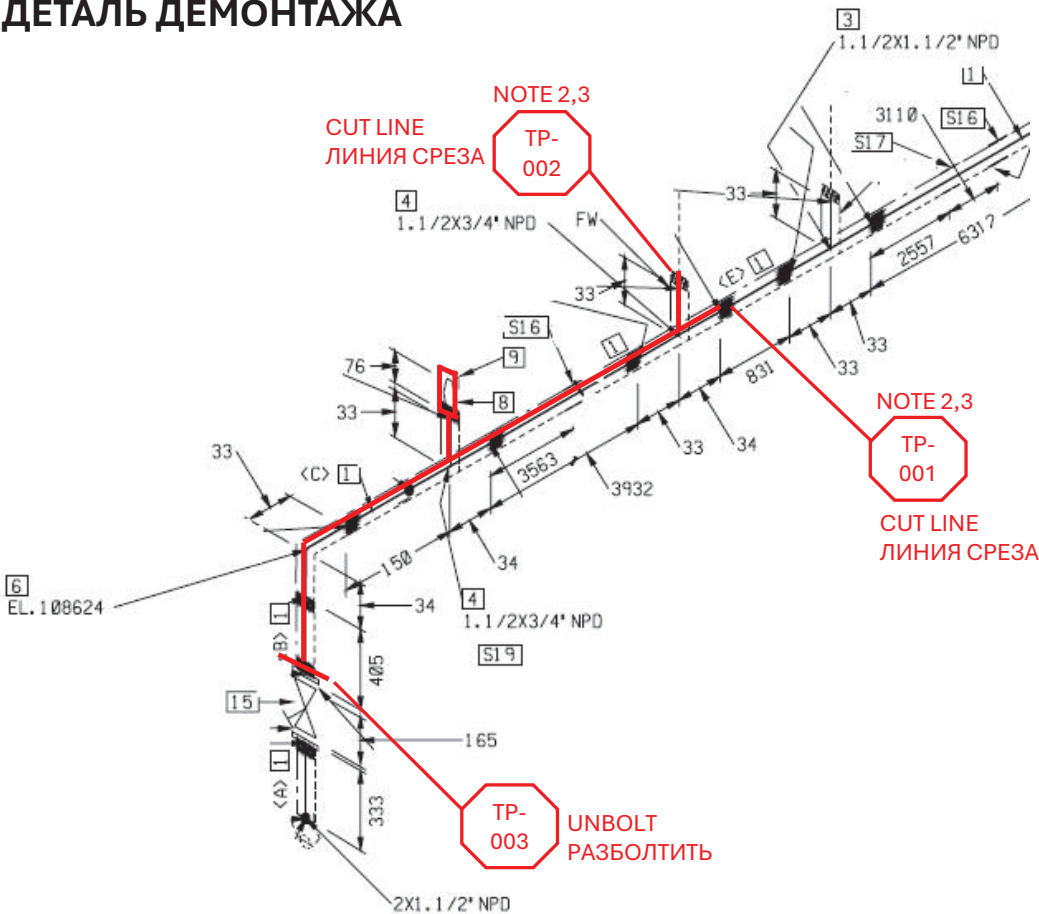
///908-682/64511500/216/0906/03/03/90-0000-1-000-0001, 029

INFORMATION ONLY

UNIT CODE	UNIT NO	FLUID CODE	LINE SEQ NO	LINE ORD NO	SIZE INCH	PIPING MAT CLASS	ORIGIN	TERM	NORMAL OPERATING		ALT DESIGN		MAX DESIGN		FULL VAC	FLUID CAT.	STEAM OUT	INSULATION		TEST PRESS barg	TEST FLUID	NON DES TEST %	STRESS RELIEF	PAINT CODE	CHEM	REMARKS	DWG NO/REV	LINE ITEM CHNGD
									PRESS barg	TEMP °C	PRESS barg	TEMP °C	PRESS barg	TEMP °C				INSUL TYPE	INSUL THK MM									
КОДУСТАНОВКИ	№ УСТАНОВКИ	КОД ФЛЮИДА	ПОСЛЕД. № ЛИНИИ	ПОРЯДОК. № ЛИНИИ	РАЗМЕР, ДЮЙМ.	КЛАСС МАТЕРИАЛА	ПРОИСХОЖДЕНИЕ	СРОК	НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ		альтернатив РАСЧЕТ.		МАКС. РАСЧЕТ.		ПОЛНАЯ ГЕРМ.	ФЛЮИД КАТАЛ.	ВЫХОД ПАРА	ИЗОЛЯЦИЯ		ИСП. ДАВЛ. бар н.д.	ИСП. ЖИДКОСТЬ	ИЕР. КОНТРОЛЬ %	СВЯТЯЕ НАПР.	КОД КРАСКИ	ХИМ. ОЧИСТКА	ЗАМЕЧАНИЯ	№ ЧЕРТЕЖА:	ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ
									ДАВЛ. бар н.д.	ТЕМП. °C	ДАВЛ. бар н.д.	ТЕМП. °C	ДАВЛ. бар н.д.	ТЕМП. °C				ВИД ИЗОЛЯЦИИ	ТОЛЩ. ИЗОЛЯЦИИ мм									
62	0400	THM	1014	01		600H22			42	255			50	289	FV	V/L	No	HCDW5		153	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	F-404 TRIM	62-0400-B-PID-0412-01/5	P
62	0400	THM	1015	01		600H22			42	255			50	289	FV	V/L	No	HCDW5		153	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	F-405 TRIM	62-0400-B-PID-0415-01/5	P
62	0400	THM	1016	01		600H22			42	255			50	289	FV	V/L	No	HCDW5		153	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	F-406 TRIM	62-0400-B-PID-0418-01/5	P
62	0400	THM	3001	01	0.75	600H22	SHM-3001	THM-1004	42	255			50	289	FV	V/L	No	HCDW5	50	153	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0415-01/5	PM
62	0400	THM	3002	01	0.75	600H22	SHM-3002	THM-1007	42	255			50	289	FV	V/L	No	HCDW5	50	153	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0418-01/5	PM
62	0400	TL	1008	01											NO							NONE		MATRIX	DELETED	62-0400-B-PID-0411-01/5		
62	0400	TL	1009	01											NO							NONE		MATRIX	DELETED	62-0400-B-PID-0414-01/5		
62	0400	TL	1010	01											NO							NONE		MATRIX	DELETED	62-0400-B-PID-0417-01/5		
62	0400	TL	1011	01											NO							NONE		MATRIX	DELETED	62-0400-B-PID-0420-01/5		
62	0400	TL	1012	01	3	150H22	SL-3068		3	143.7			7	170	FV	V/L	No	HCW5	50	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0421-01/4	P
62	0400	TL	1012	20	3	150H22		TL-1027	3	143.7			7	170	FV	V/L	No	HCW5	50	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0429-03/4	P
62	0400	TL	1014	01	0.75	150H22	SLL-3221		3	143.7			7	170	FV	V/L	No	HCW5	25	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0423-01/5	P
62	0400	TL	1014	18	0.75	150H22			3	143.7			7	170	FV	V/L	No	HCW5	25	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0429-07/4	P
62	0400	TL	1014	19	0.75	150H22	TL-3206		3	143.7			7	170	FV	V/L	No	HCW5	25	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0429-07/4	P
62	0400	TL	1014	20	1.5	150H22		TL-1729	3	143.7			7	170	FV	V/L	No	HCW5	25	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0429-07/4	P
62	0400	TL	1015	01	0.75	600H22	SM-1014		5.5	162			50	289	FV	V/L	No	HCW5	40	153	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	NOTE 9	62-0400-B-PID-0426-02/5	PM
62	0400	TL	1015	02	1.5	600H22			5.5	162			50	289	FV	V/L	No	HCW5	40	153	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	NOTE 9	62-0400-B-PID-0426-02/5	PM
62	0400	TL	1015	20	1.5	600H22		TL-1267	5.5	162			50	289	FV	V/L	No	HCW5	40	153	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	2 PHASE FLOW NOTE 9	62-0400-B-PID-0426-01/5	PM
62	0400	TL	1016	01	0.5	150H22	G-402B		3	143.7			7	215	FV	L	No	HC	25	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0425-02/5	P
62	0400	TL	1016	02	0.75	150H22			3	143.7			7	215	FV	L	No	HC	25	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0400-B-PID-0425-02/5	P

ЗАКАЗЧИК \ CLIENT	TENGIZCHEVROIL		НАЗВАНИЕ \ TITLE	SULPHUR RECOVERY UNIT WIDE LINE LIST	РЕД. \ REV	5
№ ПРОЕКТА \ PROJECT NO	571500		№ ДОКУМЕНТА \ DOCUMENT NO	62-0400-L-PLL-0001	ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ \ PRINTED	08:42, Wed 08 Nov 200
ОПИСАНИЕ \ DESCRIPTION	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION		ФИЛЬТР ОТЧЕТА \ REPORT FILTER	Line Sequence Numbers between 1000 and 4999 And Unit code = 62 And Unit Number = 0400 And Construction Status = New	СТРАНИЦА \ PAGE	107 of 150

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА



Category “D” Piping

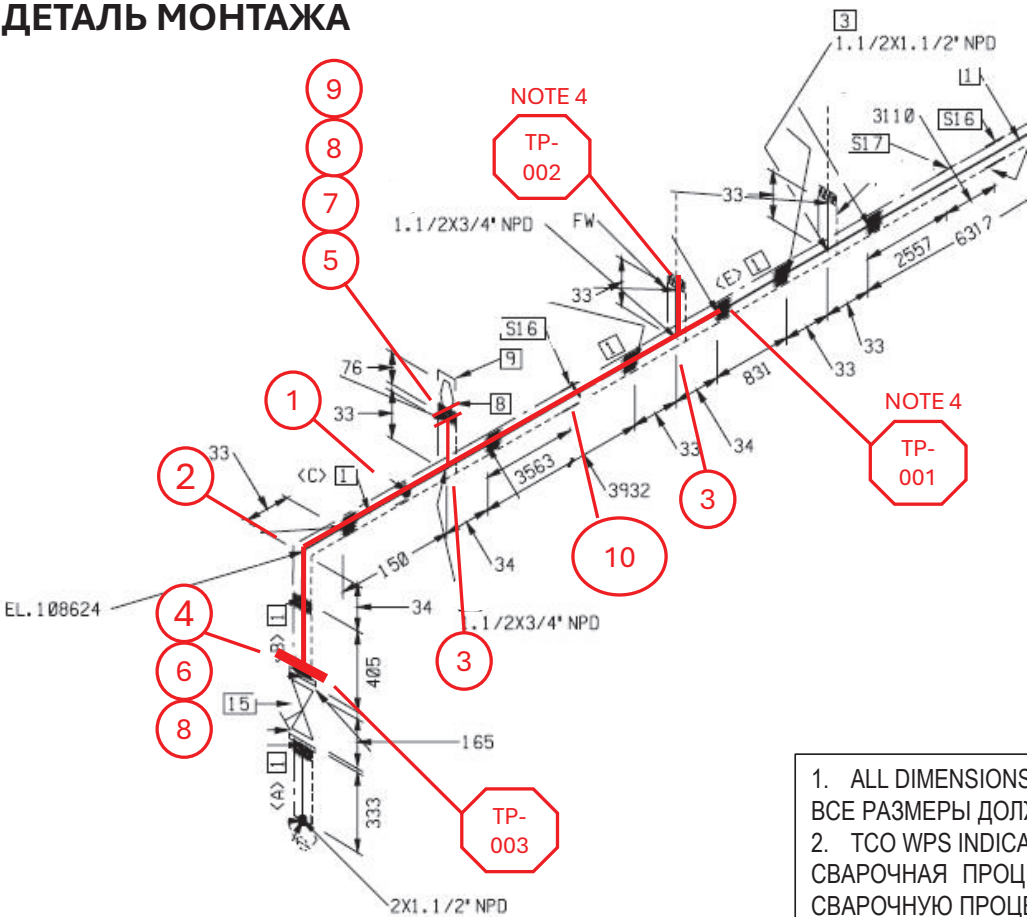
Line #: 62-0400-TL-1014-1 1/2”-150H22-HCW5

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. NDE TIE-IN POINT 001 / 002 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING.
NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ 001 / 002 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.
3. APPLY CUT-LINE TAPE AND SIGN AS PER TCO SP-26.
УСТАНОВИТЬ И ПОДПИСАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛЕНТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ МЕСТО РЕЗКИ ТРУБОПРОВОДА, СОГЛАСНО ПТБ-26.

13/02/2025 -U01-CONSTRUCTION OR USE

L-SK-001

CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА



- Process Data:**
OP-3 barg , OT-143.7C
DP-7 barg , DT -170C
- Category “D” Piping**
- Line #:** 62-0400-TL-1014-1 1/2”-150H22-HCW5
- WPS:** 20AW
- NDT:** VT-100% only
- Coating:** 12.1
- Materials:**
- 1 1/2” PIPE SCH XS SMLS TCS A333 GR.6 BE - 5 m.
 - 1 1/2” ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6- 1 Each
 - 1 1/2”x3/4” TEE RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6- 2 Each
 - 1 1/2” FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS-1 Each
 - 3/4” FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS-1 Each
 - 1 1/2” GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR-1 Each
 - 3/4” GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR-1 Each
 - M14x80 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS-8 Each
 - 3/4” FLG BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 -1 Each
 - PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: S1- 1 1/2” -1 Each

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ.ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
3. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАССА ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.
4. PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД/ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
5. FOR SUPPORTS USE COATING SYSTEM 3.2 AND USE WPS 93/94AW.
ДЛЯ ОПОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 И СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ 93/94AW.

13/02/2025 -U01-CONSTRUCTION OR USE

L-SK-002



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	13/2/2025	* MR #	MR-25-0085-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO-25-0085 WO 1707824									
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1707824 SGP TA26 Replace damaged TL line (TLR #22264)										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgptaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Com ment s	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 1 1/2IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE Item code: 5358508	5		MT:Meters			60A	574290			1707824	
2	ELBOW: 1 1/2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	1		EA:Each			53A	575924			1707824	
3	TEE: 1 1/2IN x 3/4IN RED BW SC H XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392661	2		EA:Each			53A	576084			1707824	
4	FLANGE: 1 1/2IN WN 150# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	1		EA:Each			53A	572931			1707824	
5	FLANGE: 3/4IN WN 150# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	1		EA:Each			53A	572936			1707824	
6	FLANGE: 3/4IN BLIND 150# RF LT CS A350 LF2 Item code: 5615566	1		EA:Each			53A	572112			1707824	
7	GASKET: 1 1/2IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1	1	EA:Each			54A	585833			1707824	
8	GASKET: 3/4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1	1	EA:Each			54A	585849			1707824	
9	STUDBOLT: M14x80 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	8	4	EA:Each			56Z	133676			1707824	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NO										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NO										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										

Other documents	1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION).		
	2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION).		
	3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).		
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)
NO		NA	
Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com	
comment field			



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	13/2/2025	* MR #	MR-25-0085-001								
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO-25-0085 WO 1707824								
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002								
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Structural								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1707824 SGP TA26 Replace damaged TL line (TLR #22264)									
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail:desgptaco@tengizchevroil.com									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.									
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials									
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval									
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate									
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed								
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO								
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Com ment s	WO	** PR #
		M									
1	БАЛКА: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ВЕАМ: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	0.5	MT:Meters							1707824	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES									
Data sheets		YES									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Eng&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents		L-ST-6069 PIM-DU-5153-TCO									
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)								
NO		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)											
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price		2	Delivery time		1	Purchase from OEM		3			
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)								YES			
List all attached documents:											
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.									
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com									
comment field											

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness.	Touch Up: Coating System 3.5
Anchor Pattern:	Per manufacturer's product data sheet	
Total DFT:	Per manufacturer's product data sheet	

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
Epoxy - Zinc-Rich Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot during application.</i>			
TIECOAT	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
Epoxy-Intermediate High Build DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>			
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
Polyurethane - Aliphatic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>			

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures - 46°C(-50°F) to 204°C(400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.

TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрyтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	Thermal Mask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

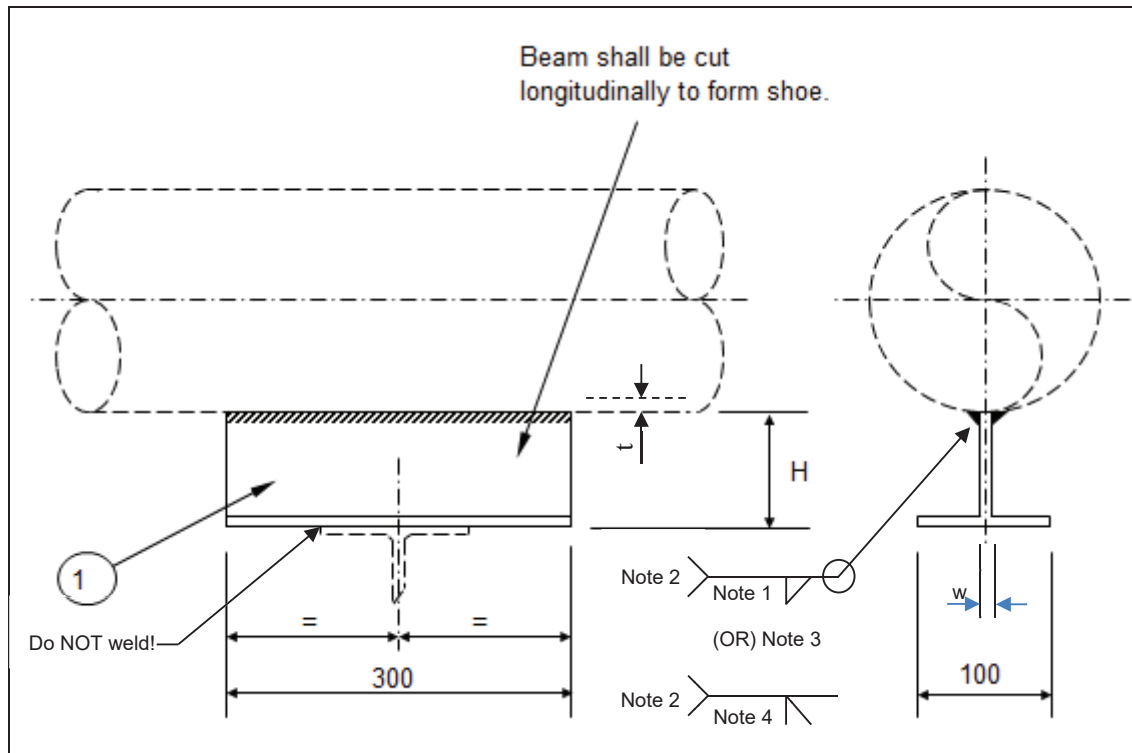
обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

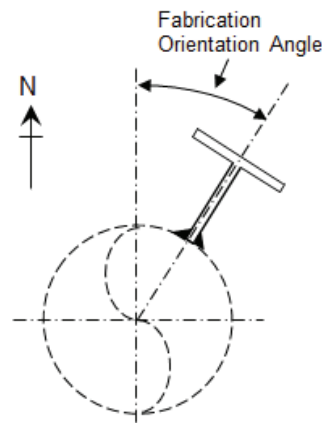
Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.



WELD NOTES:

1. Fillet Leg the lesser of Pipe Wall "t" and of Section Web "w".
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.
3. Alternatively bevel Web and use Full Penetration Weld.
4. Full Strength, full penetration Groove Weld.

NOTE - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



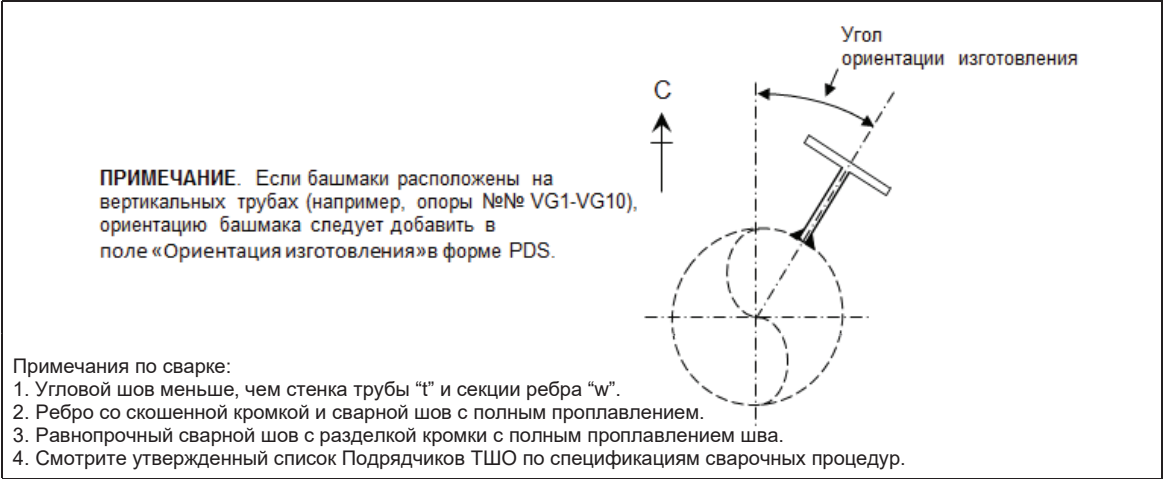
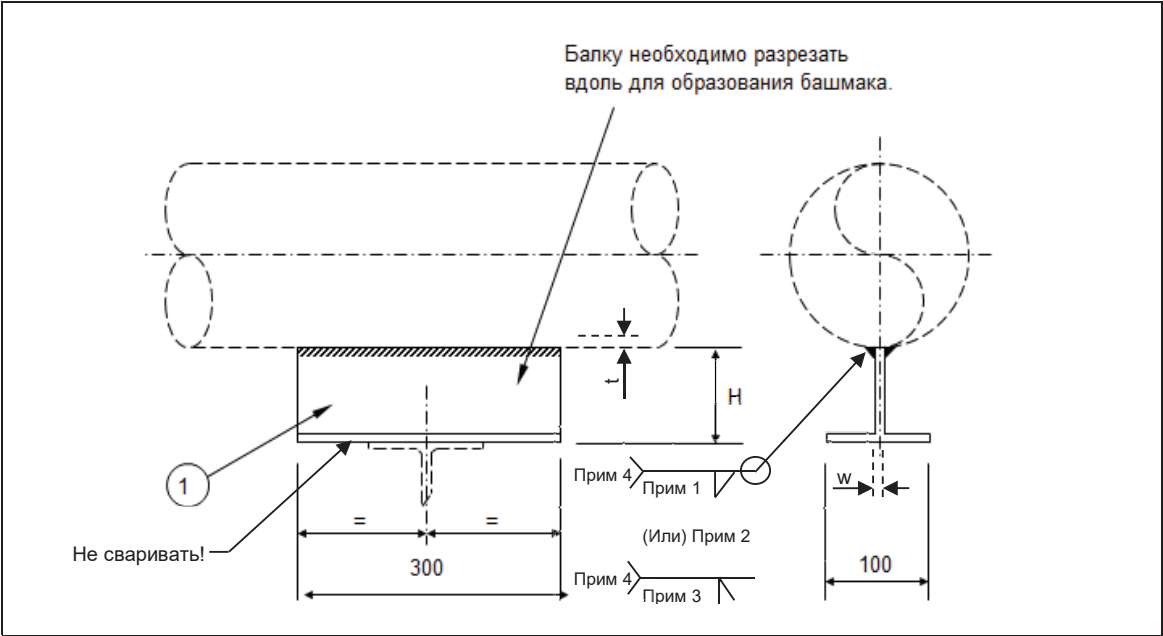
Support Type	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1 (Note	M.T.O. Length	Max Vertical Load (KN)
S1	1/2" - 6"	100	IPE 200	300	40.0
S5	1/2" - 6"	150	IPE 200		
S9	1/2" - 6"	50	IPE 200		

Notes: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.A
2 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.B

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X



Detail No.	Pipe Size	
SUPPORT No	S1, S5, S9	
SUPPORT TYPE	Welded Shoe, Standard Length	Sheet 1
PIPE SIZE	1/2" - 6"	



Тип опоры	Диаметр трубы	Размер Н	Омметка № 1 (Прим.2)	Расходная ведомость материалов Длина	Макс. вертикальная нагрузка (кН)
S1	½ дюйма - 6 дюйма	100	IPE 200	300	40.0
S5	½ дюйма - 6 дюйма	150	IPE 200		
S9	½ дюйма - 6 дюйма	50	IPE 200		

Примечания: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-TCO Приложении А
2. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-TCO Приложении В

Сборочный код: - S1 или S5 или S9 - X

Узел №

Диаметр трубы



ОПОРА №	S1, S5, S9	
ТИП ОПОРЫ	Сварной башмак, стандартная длина	Лист 1
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2 дюйма – 6 дюйма	

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	SGP TA2026 Replace damaged TL line (TLR #22264)	EWO number/ Номер ИП: EWO 25-0085
Document/Документ	STACK REPAIR	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
QMDB/ БДУК	Heat tracing reinstatement/ Восстановление обогрева	E&I
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные коробки	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования к сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требованиям класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке, выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.), требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		